Universidade do Minho
Departamento de Informática

Avaliação de Modelos e Métricas de Qualidade

ADI^3 - LEI @ 2025/2026, 2º sem

Agenda

- Classificação e Regressão
- Avaliação de Modelos
- Métricas de Qualidade

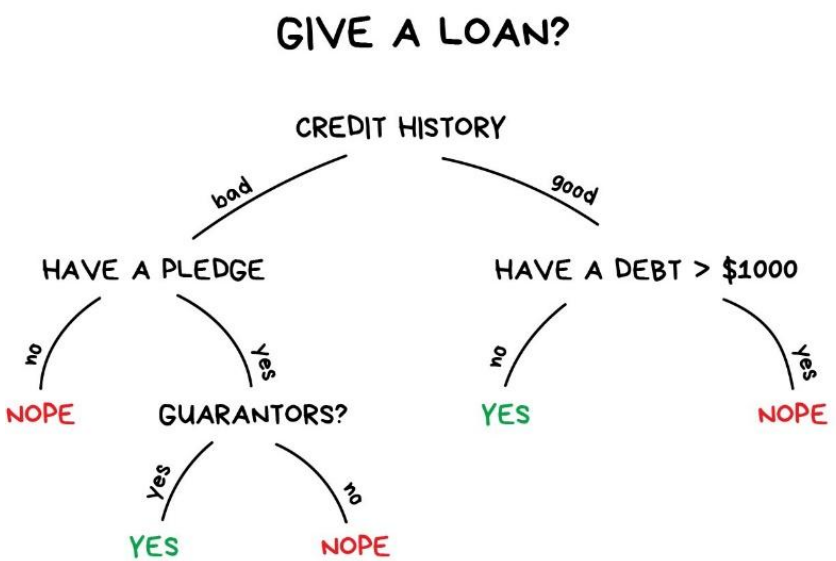
Classificação

- "*Classification in machine learning is a supervised learning approach in which we learn from the data given to it and make new observations or classifications.*"

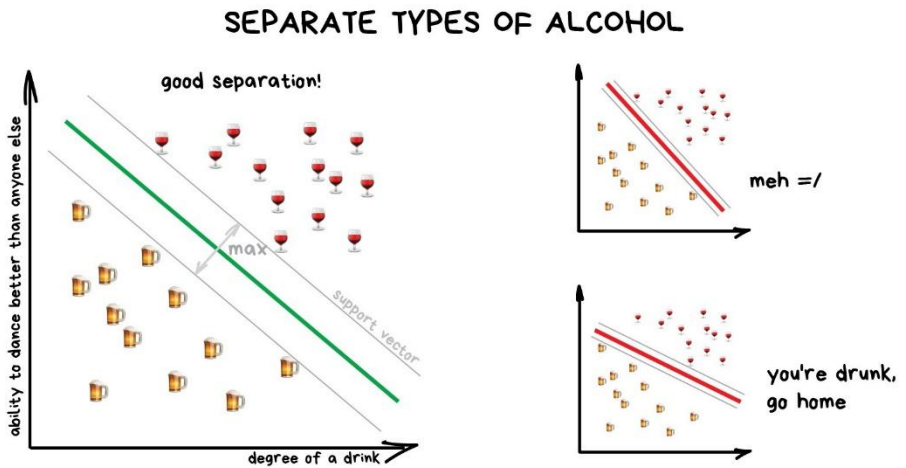
- Para uma coleção de dados (registos/conjunto de treino)
- Cada registo é caracterizado por uma tuplo (x,y), onde x é o conjunto de atributos e y é a classe ou categoria atribuída:
  - x : atributo, preditor, variável independente, entrada
  - y : classe, resposta, variável dependente, saída

- Tarefa:
  - Aprender um modelo que mapeia cada conjunto de atributos x em uma das classes predefinidas de y

Classificação



DECISION TREE



SUPPORT VECTOR MACHINE

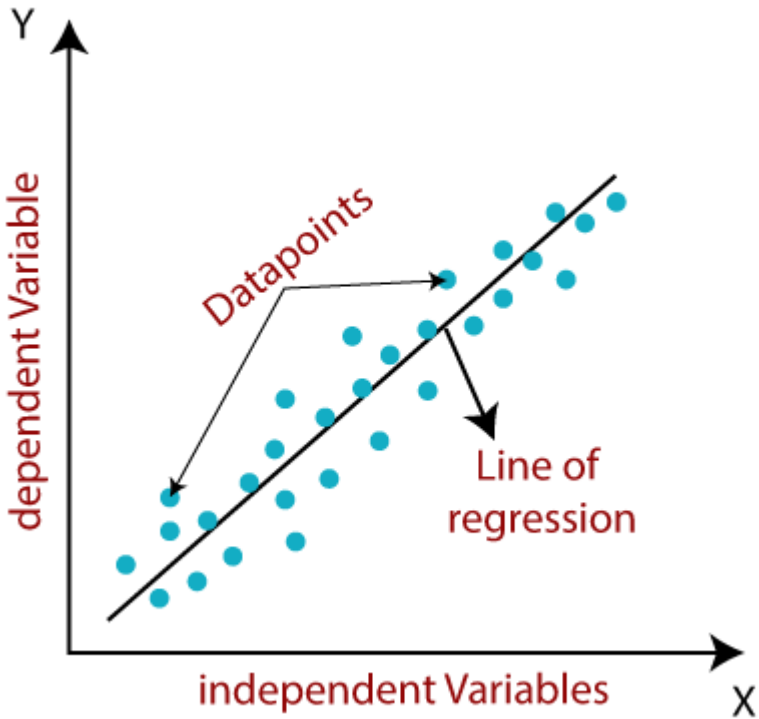
Source: Machine Learning for Everyone
https://vas3k.com/blog/machine_learning/

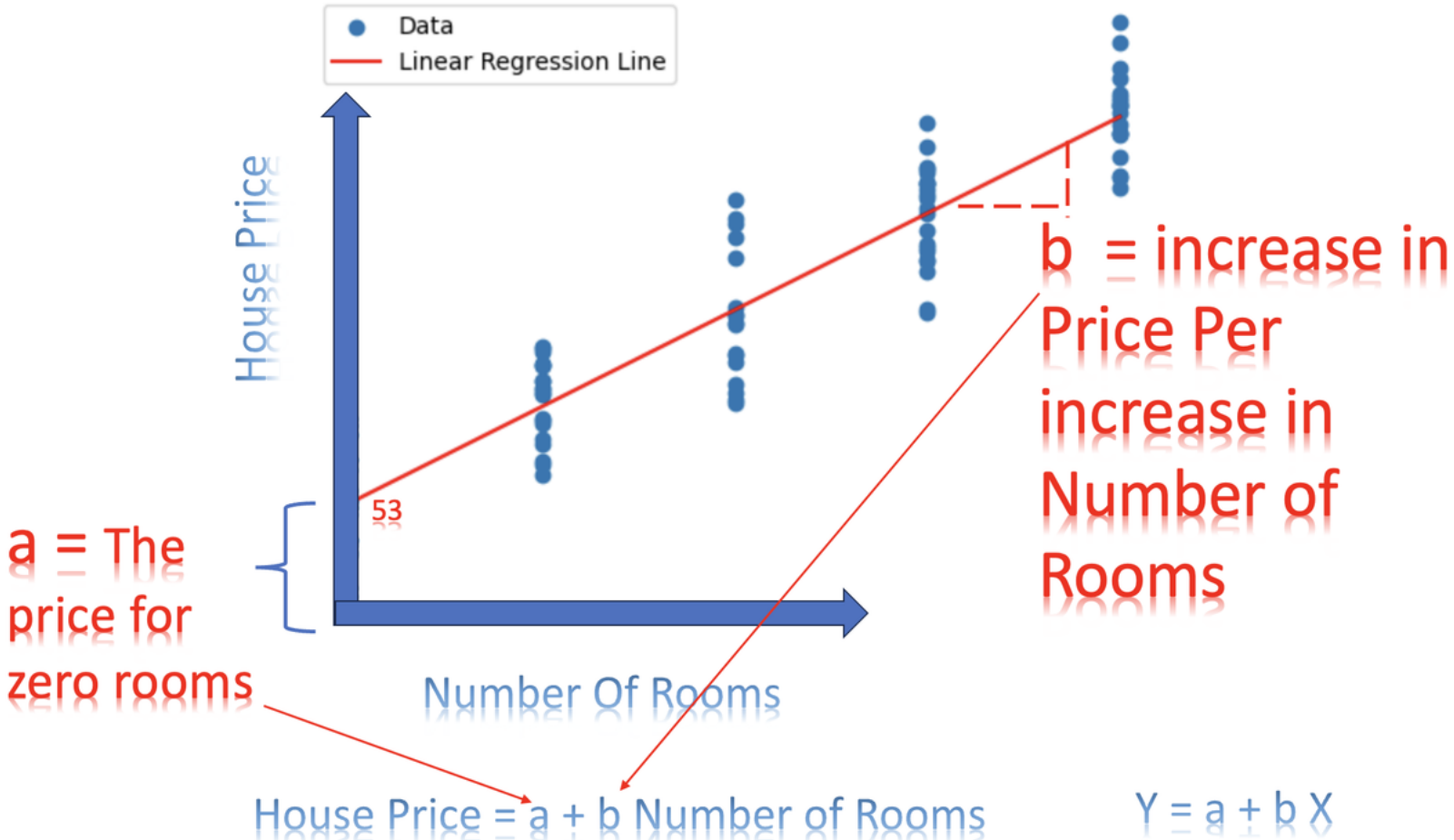
Regressão

- "*Regression is used to determine how well certain independent variables predict a dependent variable.*"

- A regressão é uma técnica que calcula a equação de reta que melhor se adapta a um conjunto específico de dados.

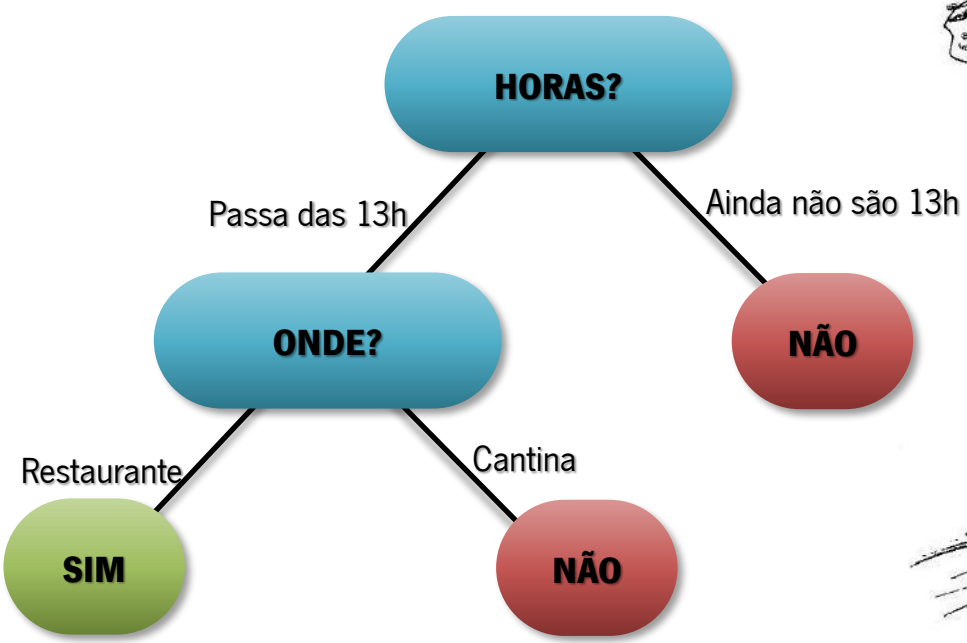
- Tarefa:
  - Aprender uma equação de reta que analisa variáveis independentes (preço do gás, preço do dólar, custos de transporte), para prever o comportamento de uma variável dependente (preço do petróleo).

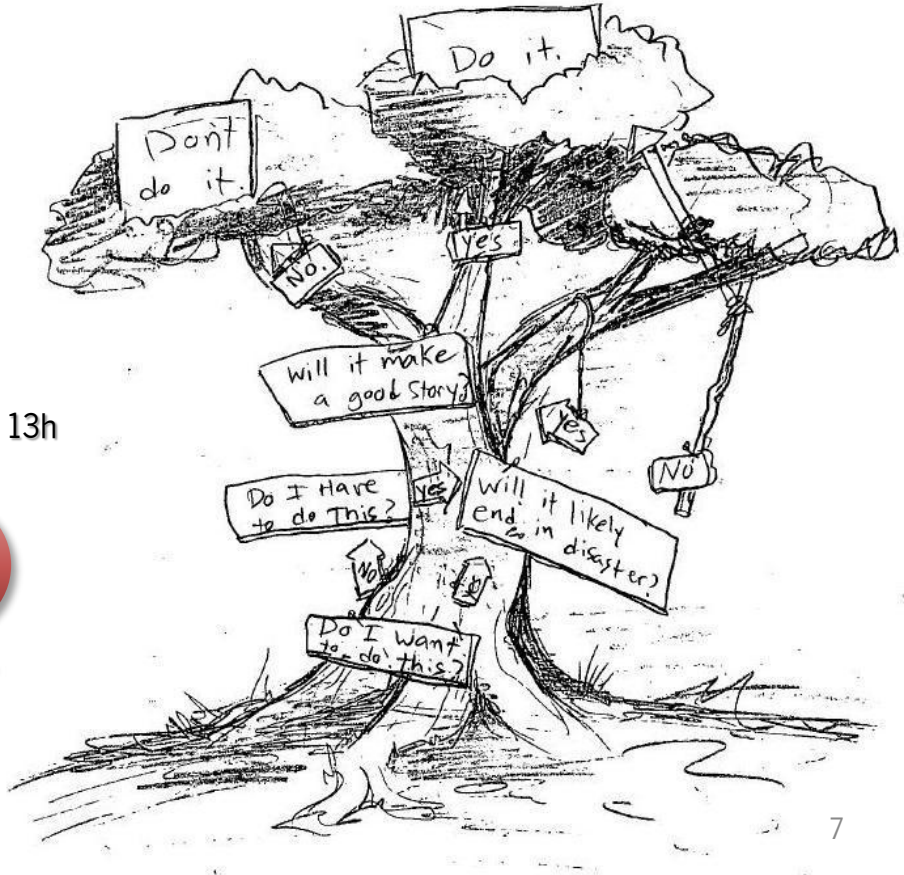



Data
Linear Regression Line
House Price
53
Number Of Rooms
a = The price for zero rooms
b = increase in Price Per increase in Number of Rooms
House Price = a + b Number of Rooms
Y = a + b X

Árvores de Decisão

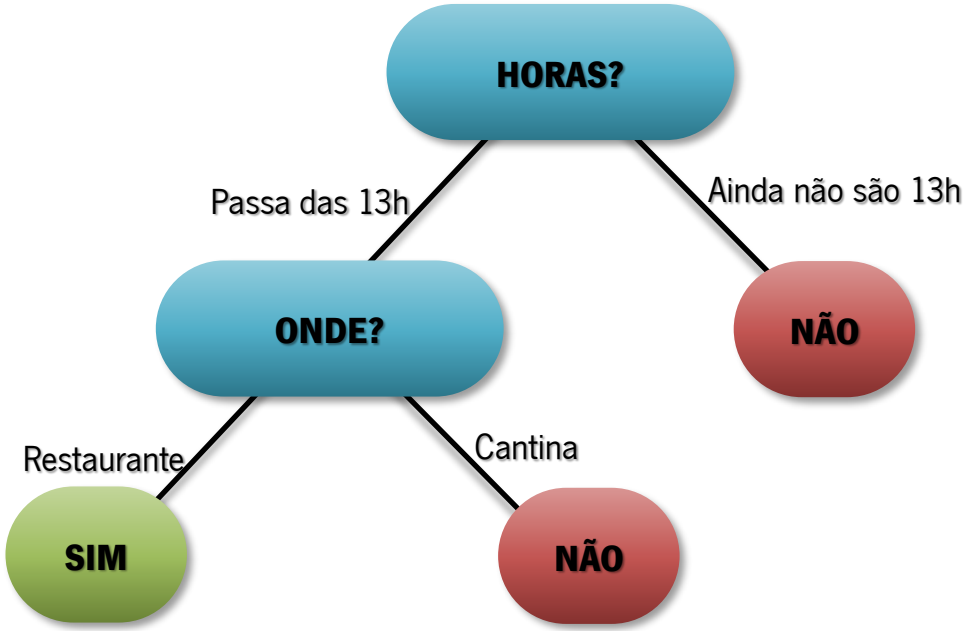
- Uma Árvore de Decisão é um grafo hierarquizado (árvore!) em que:
  - Cada ramo representa a seleção entre um conjunto de alternativas;
  - Cada folha representa uma decisão;





Árvores de Decisão
Classificação

- Uma Árvore de Decisão é um grafo hierarquizado (árvore!) em que:
  - Cada nodo interno testa um atributo do *dataset*;
  - Cada ramo identifica um valor (ou conjunto de valores) do nodo testado;
  - Cada folha representa uma decisão;



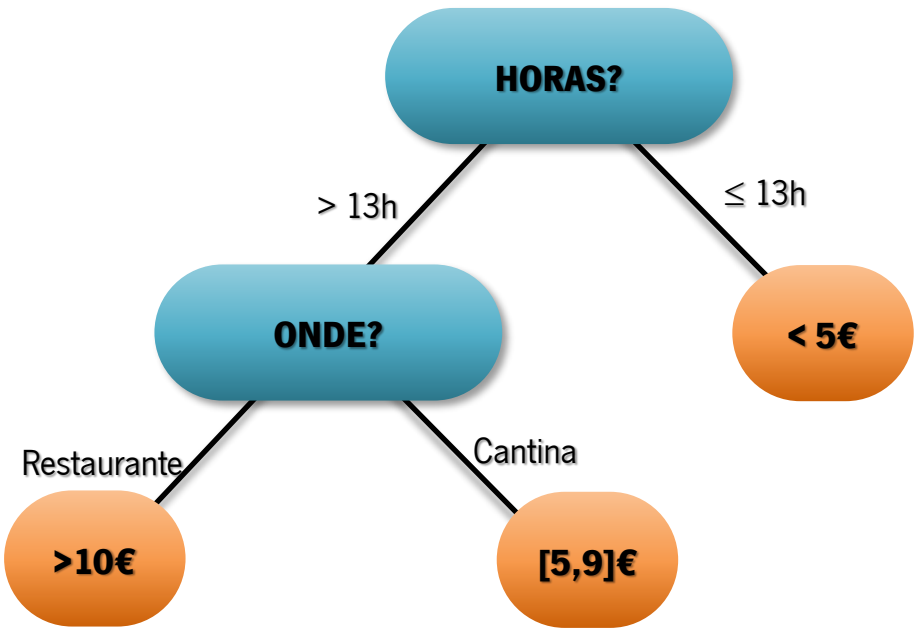
HORAS	ONDE	ALMOÇAR
12h30	Cantina	NÃO
13h15	Cantina	NÃO
13h10	Restaurante	SIM
11h00	Restaurante	NÃO
13:30	Cantina	NÃO

Árvores de Decisão
Classificação

- Uma Árvore de Decisão pode ser utilizada para fazer **classificação**:
  - Decidir sobre se ou onde almoçar: classificação binária (SIM/NÃO)
  - Prever quem sobreviveu ao acidente do Titanic: classificação binária (SIM/NÃO)
  - Classificar um conjunto de imagens: classificação múltipla (laranja, kiwi, romã, ...)

Árvores de Decisão
Regressão

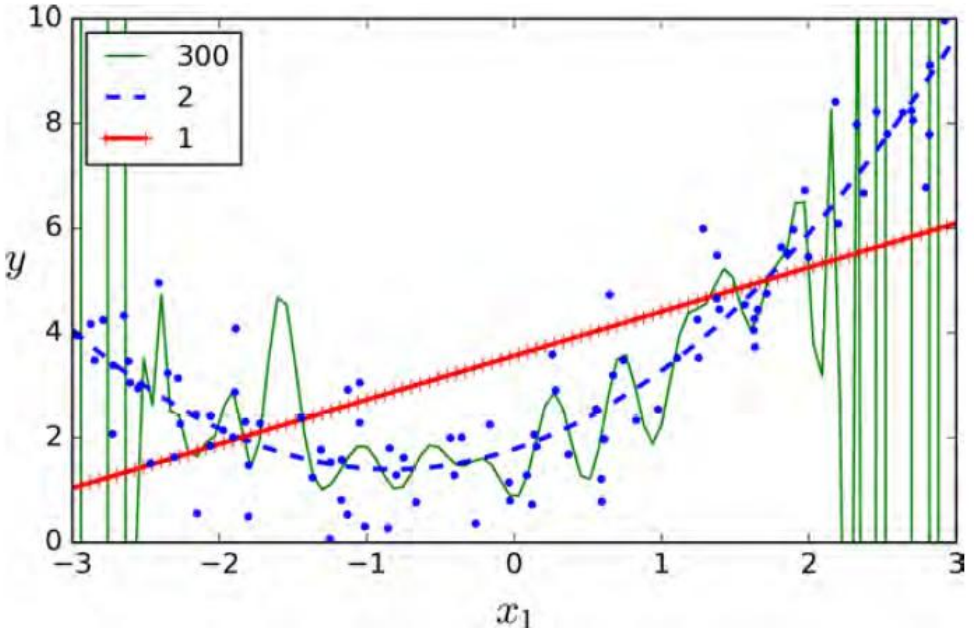
- Uma Árvore de Decisão é um grafo hierarquizado (árvore!) em que:
  - Cada nodo interno testa um atributo do *dataset*;
  - Cada ramo identifica um valor (ou conjunto de valores) do nodo testado;
  - Cada folha representa uma decisão;



HORAS	ONDE	CUSTO
12h30	Cantina	< 5€
13h15	Cantina	> 5€ , < 9€
13h10	Restaurante	> 10€
11h00	Restaurante	< 5€
13:30	Cantina	> 5€ , < 9€

Árvores de Decisão
Regressão

- Uma Árvore de Decisão pode ser utilizada para fazer **regressão**:
  - Regressão linear, polinomial, múltipla, entre outras;
  - Prever o preço do petróleo/gás/combustíveis: escala contínua ou real, em € ou $
  - Estimar a temperatura para o dia de amanhã: escala continua, em °C ou °F

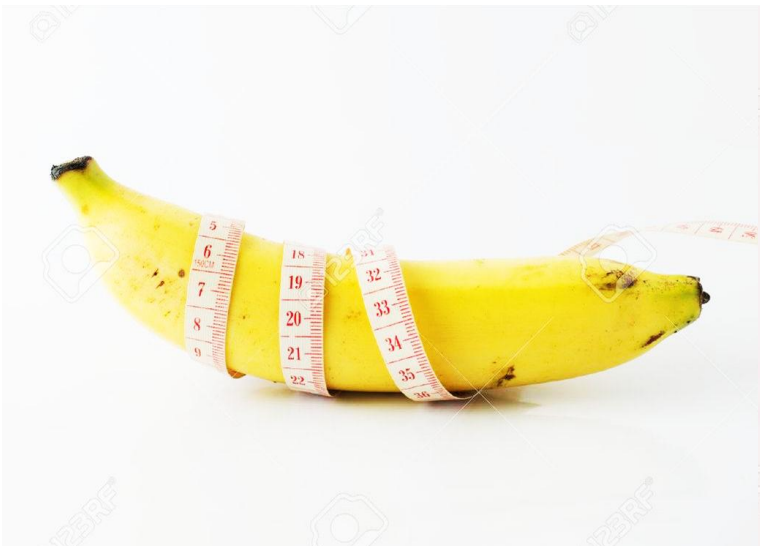


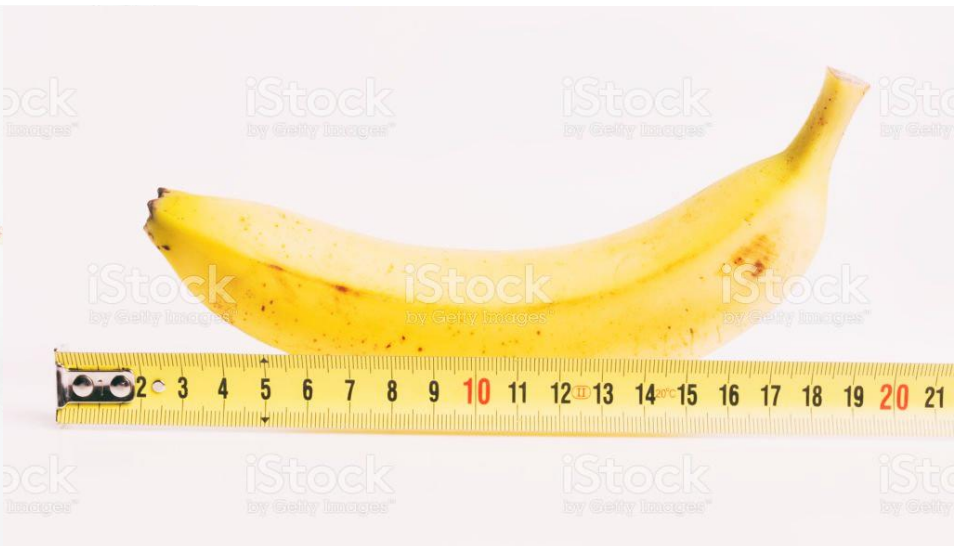
Universidade do Minho
Departamento de Informática

Avaliação de Modelos

Avaliação de Modelos

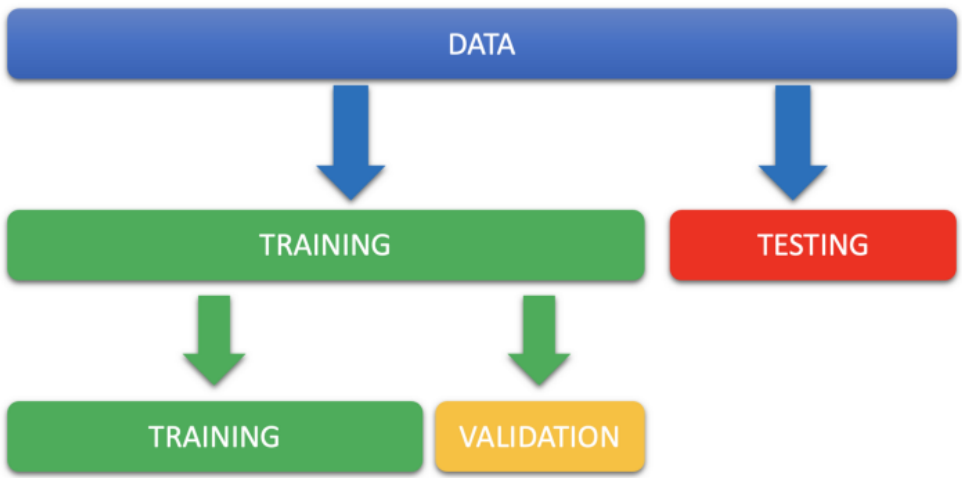
- Após a criação (treino) de um modelo usando uma técnica de aprendizagem (*machine learning*), é necessário avaliar o seu desempenho;
- A medição do desempenho de um modelo é feita com dados não apresentados durante o treino;





Avaliação de Modelos

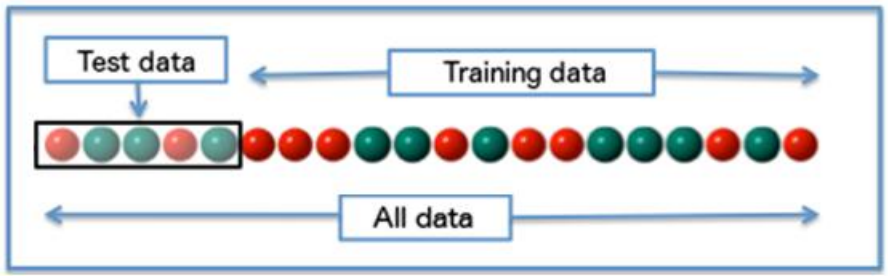
- Dados de treino:
  - Conjunto de dados usado para ajustar o modelo;
- Dados de teste:
  - Conjunto de dados usado para fornecer uma avaliação imparcial de um modelo final ajustado ao conjunto de dados de treino.
- Dados de validação:
  - Conjunto de dados usado para fornecer uma avaliação imparcial de um ajuste do modelo, no conjunto de dados de treino;



machinelearningmastery.com/difference-test-validation-datasets

Avaliação de Modelos
Hold-out Validation

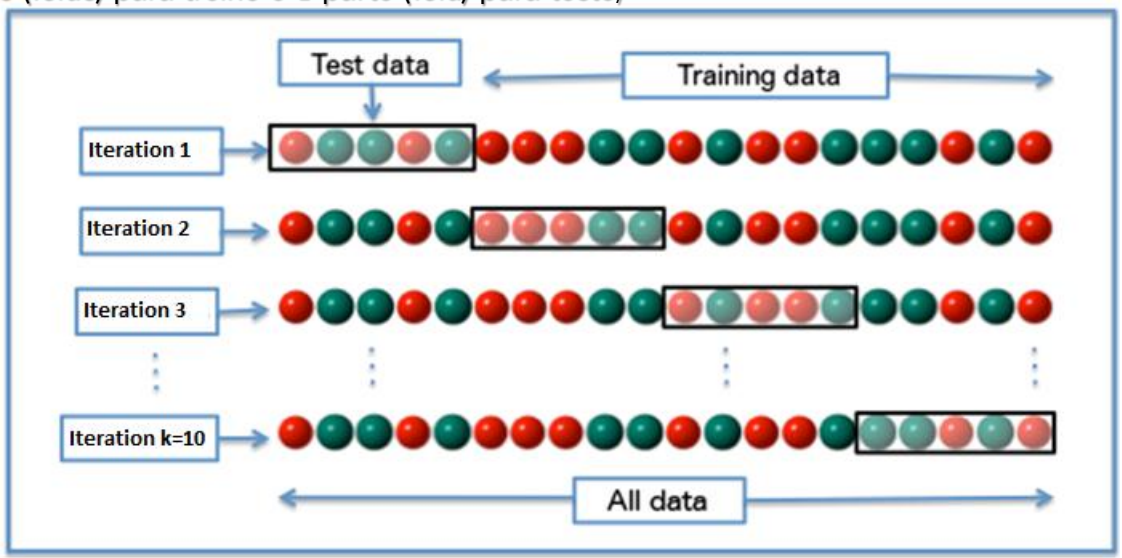
- Método de particionamento de dados;
- Divide o conjunto de dados em dados de treino e dados de teste;



- Separa-se uma parte (*hold-out*) do conjunto de dados para treino/teste (80/20; 75/25; ...)

Avaliação de Modelos
Cross Validation

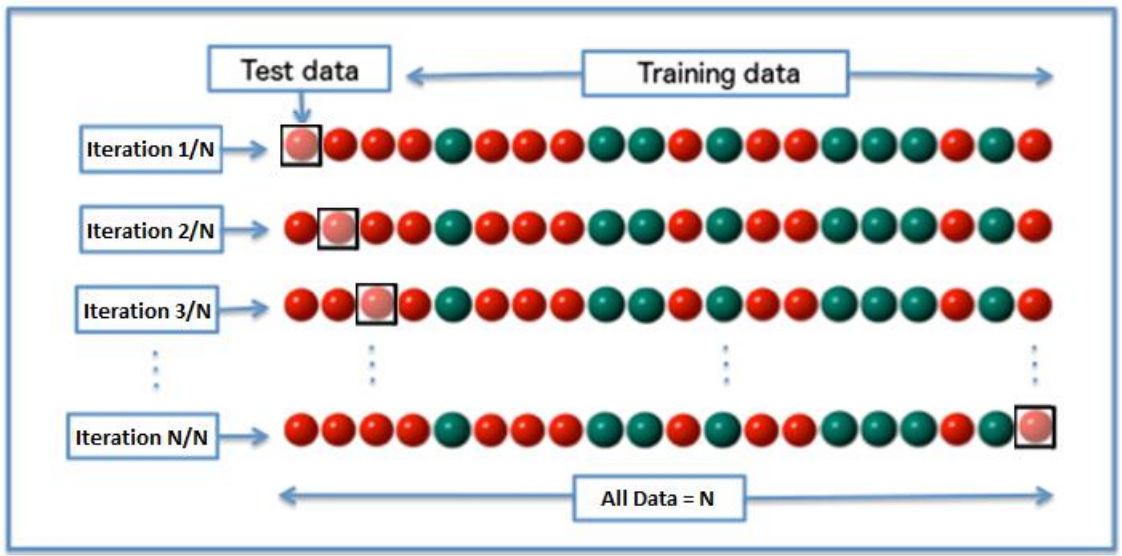
- Método de validação por cruzamento de dados;
- Consiste em dividir o conjunto de dados em k partes (k *folds*);
  - A cada iteração, o método utiliza k-1 partes (*folds*) para treino e 1 parte (*fold*) para teste;
  - O processo repete-se durante k vezes;



  - O erro final é dado pela média dos valores parciais dos erros.

Avaliação de Modelos
Leave-one-out Cross Validation

- Método de validação por cruzamento de dados;
- Caso particular em que o número de casos N é igual ao número de *folds* k;



- Qual o número ideal para k (*folds*)?

- Se o *dataset* for grande, um valor pequeno para k pode ser suficiente, uma vez que teremos uma quantidade grande de dados para treino;
- Se o *dataset* for pequeno, um valor grande de k ≈ N pode revelar-se mais adequado para maximizar a quantidade de dados para treino;

- Quanto maior a quantidade de *folds*, melhor a estimativa do erro, mais baixo será o viés(*) (*bias*) e menor será o sobreajuste (*overfitting*);

- De facto, o valor de k depende do valor de N!

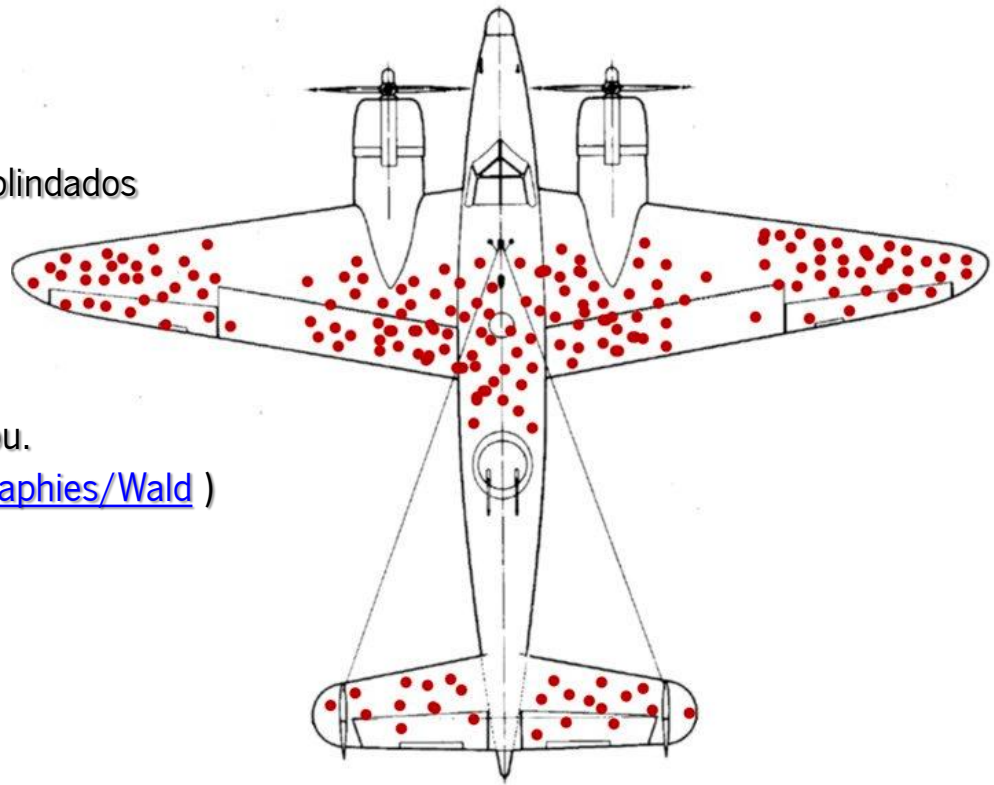
(*) viés = distorção
enviesar = entortar

Universidade do Minho
Departamento de Informática

Métricas de Qualidade

Qualidade dos Dados

- Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos EUA pretendia determinar onde seria necessário blindar os seus aviões para garantir o seu regresso com sucesso.
- Analisaram os pontos onde os aviões regressados tinham sido alvejados.
- Foi opinião unânime que os locais que precisavam de ser blindados eram as pontas das asas, o corpo central e os elevadores.
- Era aí que os aviões estavam todos a ser alvejados!



- Abraham Wald, matemático, discordou. (mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wald)
- **Porquê?**

Métricas de Qualidade

- Porquê métricas de qualidade?
  - Para avaliar o desempenho do modelo.

- As métricas são usadas para monitorizar e medir o desempenho de um modelo:
  - Erro Médio Absoluto (*Mean Absolute Error* - MAE)
  - Erro Médio Quadrado (*Mean Squared Error* - MSE)
  - Precisão (*Precision*)
  - F1-Score,
  - entre outras...

- No entanto, depende do problema em mãos:
  - É um problema de classificação?
  - De regressão?
  - Séries temporais?

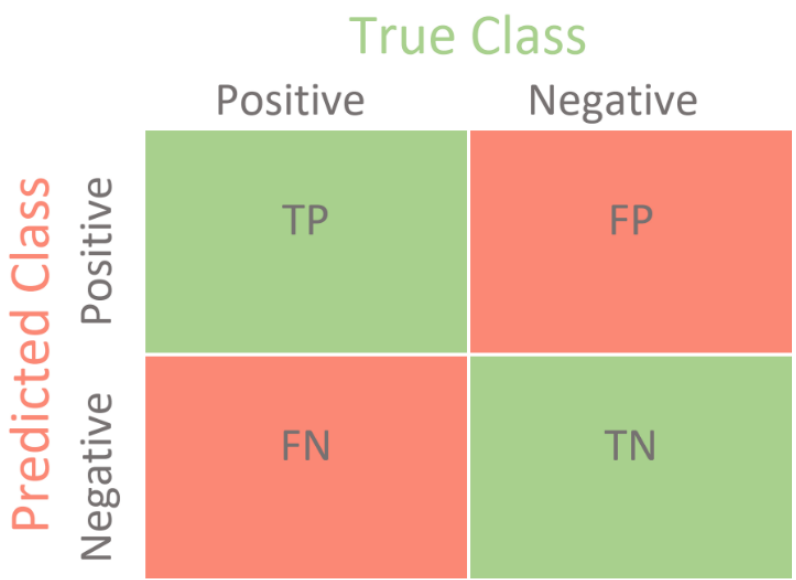
- Matrizes de Confusão
  - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

		True Class	
		Positive	Negative
Predicted Class	Positive	TP	FP
	Negative	FN	TN

Métricas de Qualidade
Modelos de Classificação

- Matrizes de Confusão
  - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

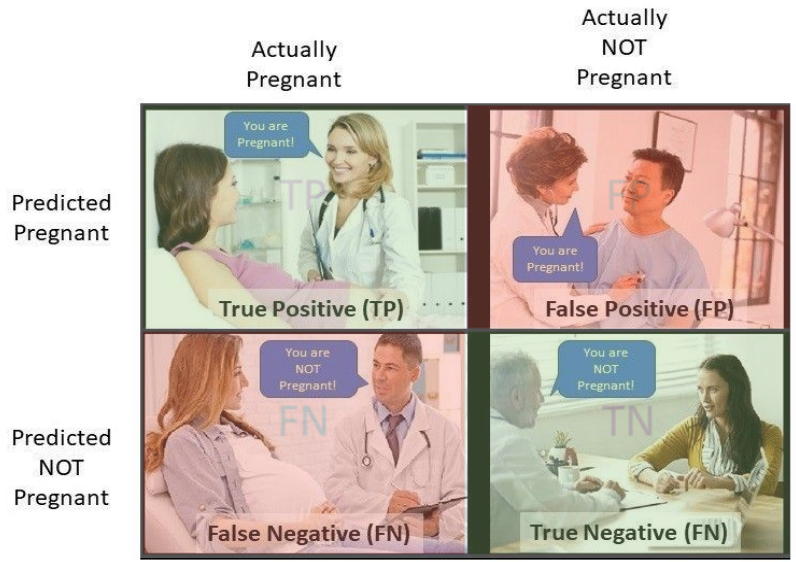
- *Accuracy*
  - Quantidade de previsões corretas dividido pela quantidade total de observações:
  - $Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$



Métricas de Qualidade
Modelos de Classificação

- Matrizes de Confusão
  - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

- *Accuracy*
  - Quantidade de previsões corretas dividido pela quantidade total de observações:
  - $Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$

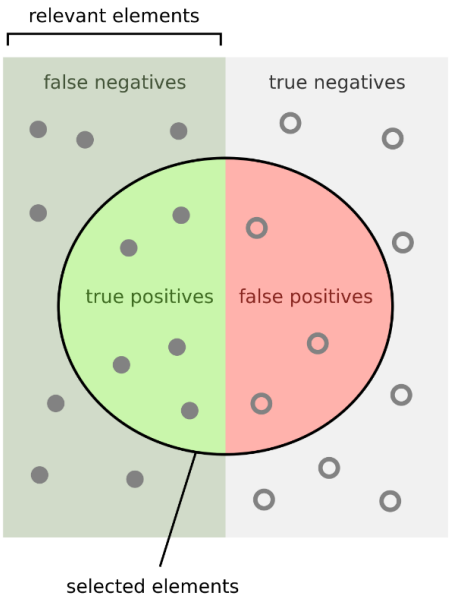


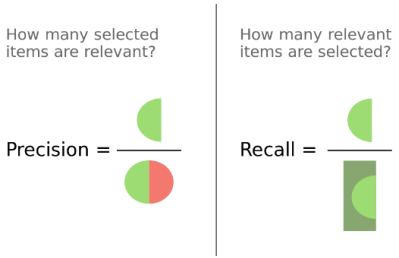
Métricas de Qualidade
Modelos de Classificação

- Matrizes de Confusão
  - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

- Precisão (*Precision aka Sensitivity*)
  - É uma medida da exatidão;
  - Determina a proporção de itens relevantes entre todos os itens:
    - $Precision = \frac{TP}{TP+FP}$

- *Recall* (*aka Specificity*)
  - É uma medida de completude;
  - Determina a proporção de itens relevantes obtidos:
    - $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$

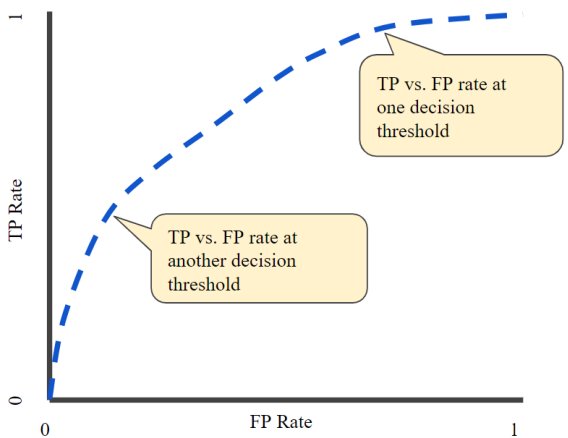




Métricas de Qualidade
Modelos de Classificação

- Matrizes de Confusão
  - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

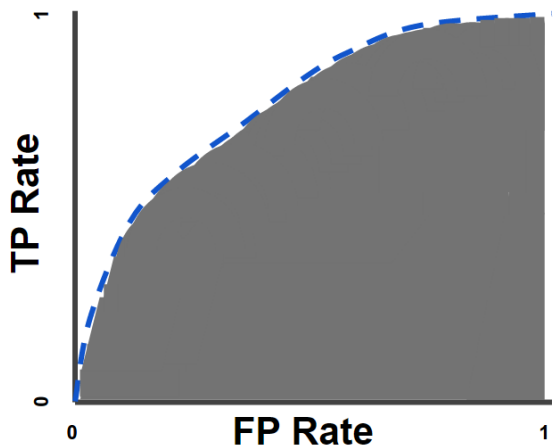
- ROC curve:
  - A curva *Receiver Operating Characteristics* (ROC) encontra o desempenho de um modelo de classificação em diferentes limites de classificação;
  - Reduzindo o patamar (*threshold*) de classificação, são classificados mais itens como positivos, aumentando os falsos positivos e os verdadeiros positivos.



Métricas de Qualidade
Modelos de Classificação

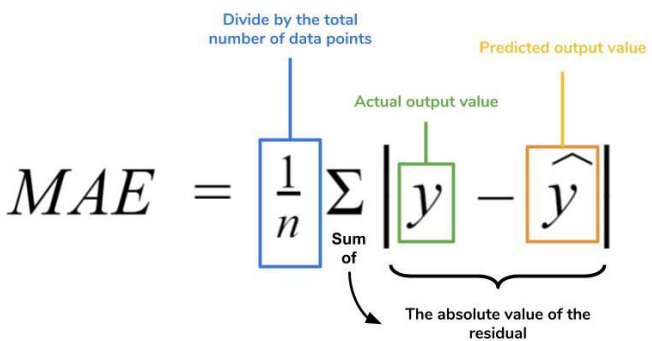
- Matrizes de Confusão
  - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

- AUC curve:
  - A Area Under the Curve (AUC) mede a área abaixo da curva ROC;
  - Mede quão bem as previsões são classificadas, em vez de avaliar os seus valores absolutos (varia de 0 a 1);
  - Um modelo cujas previsões estão 100% erradas tem uma AUC de 0; aquele cujas previsões estão 100% corretas tem uma AUC de 1.



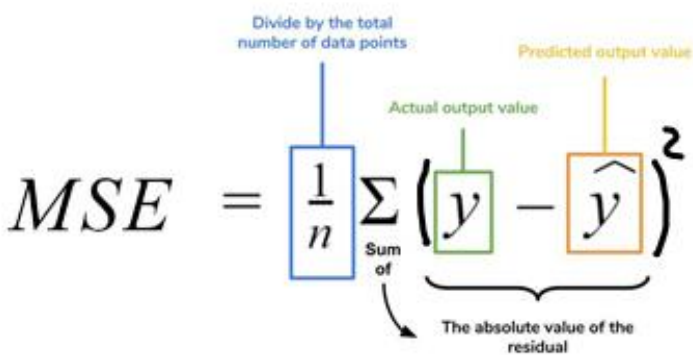
- Erro Médio Absoluto (*Mean Absolute Error* - MAE)
  - Mede a magnitude média dos erros num conjunto de previsões (não considera a direção):
  - $MAE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}|y_j - \hat{y}_j|$

    em que n é a quantidade de observações, y_j e $\hat{y}_j$ são, respetivamente, a observação atual e o valor previsto.



- Erro Médio Quadrado (*Mean Squared Error* - MSE)
  - Consiste no cálculo da média das diferenças, ao quadrado, entre os erros num conjunto de previsões (não considera a direção):
  - $MSE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left(y_j - \hat{y}_j\right)^2$

    em que n é a quantidade de observações, y_j e $\hat{y}_j$ são, respetivamente, a observação atual e o valor previsto.



- Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrado (*Root Mean Squared Error* - RMSE)
  - Consiste no cálculo da média das diferenças, ao quadrado, entre os erros num conjunto de previsões (não considera a direção):
  - $RMSE = \frac{1}{n}\sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(y_j - \hat{y}_j\right)^2}$

    em que n é a quantidade de observações, y_j e $\hat{y}_j$ são, respetivamente, a observação atual e o valor previsto.

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

Métricas de Qualidade
Modelos de Regressão

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left|y_j - \hat{y}_j\right| \qquad MSE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left(y_j - \hat{y}_j\right)^2 \qquad RMSE = \frac{1}{n}\sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(y_j - \hat{y}_j\right)^2}$$

- Três das métricas mais comuns usadas para medir a precisão de variáveis contínuas;
- Todas expressam o erro médio de previsão do modelo (valores mais baixos são melhores);
- Todos variam de 0 a ∞ e são indiferentes à direção dos erros;
- MAE e RMSE expressam o erro de previsão na mesma unidade da variável de interesse;
- MSE e RMSE, ao elevar o erro ao quadrado, dão um peso relativamente alto para erros grandes;
- MSE e RMSE são mais úteis quando grandes erros são especialmente indesejáveis.

Métricas de Qualidade
Modelos de Regressão

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}|y_j - \hat{y}_j| \qquad MSE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(y_j - \hat{y}_j)^2 \qquad RMSE = \frac{1}{n}\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(y_j - \hat{y}_j)^2}$$

#	Error	|Error|	Error²
1	1	1	1
2	-1	1	1
3	3	3	9
4	3	3	9

MAE	MSE	RMSE
2	5	2,24

#	Error	|Error|	Error²
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	10	10	100

MAE	MSE	RMSE
2,5	25	2,5

Referências bibliográficas

- Montgomery, Douglas C., Elizabeth A. Peck, and G. Geoffrey Vining. Introduction to linear regression analysis. John Wiley & Sons, 2021
- Ranganathan, Priya, C. S. Pramesh, and Rakesh Aggarwal. “Common pitfalls in statistical analysis: logistic regression” Perspectives in clinical research 8.3, 2017
- Breiman, Leo; Friedman, J. H.; Olshen, R. A.; Stone, C. J. (1984), “Classification and regression trees”, Monterey, CA
- Ross Quinlan (1993), “C4.5 Programs for Machine Learning”, Morgan Kaufmann

Universidade do Minho
Departamento de Informática

Avaliação de Modelos e Métricas de Qualidade

ADI^3 - LEI @ 2025/2026, 2º sem